

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Máquinas Eléctricas                                                      | <b>Código:</b> 21.09           |
| <b>Créditos:</b> 3                                                                       | <b>Carga horaria total:</b> 51 |
| <b>Departamento:</b> Sistemas Complejos y Energía                                        | <b>Año:</b> 2023               |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Industrial / / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 10/7/2024 12:16:28                                    |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 51 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 28 | hs. teóricas       |
| 15 | hs. prácticas      |
| 8  | hs. de laboratorio |

| 3 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 3 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Circuitos magnéticos. Transformadores. Motores trifásicos. Motores monofásicos. Máquinas de corriente continua. Generadores trifásicos.

### ➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en tercer año de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto.  
En la misma se abordan contenidos relativos al principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas.  
Se busca formar usuarios inteligentes de sistemas eléctricos presentes en todo tipo de industria y/o actividad profesional.  
Durante el dictado del curso se presentan las herramientas necesarias para que los alumnos desarrollen habilidades de seleccionar distintos tipos de máquinas eléctricas y calcular los estados fundamentales de las mismas.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Adquirir los conocimientos básicos y las herramientas necesarias para poder seleccionar motores y máquinas eléctricas para aplicaciones industriales, en conjunto con un profesional especialista, como así también las habilidades básicas para utilizar dichos sistemas de manera eficiente.

➤ **Contenidos:**

| Título                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad 1: Circuitos magnéticos                    | Magnitudes y leyes fundamentales de los circuitos magnéticos. Excitación de las estructuras ferromagnéticas corriente continua y alterna. Entrehierro. Saturación. Pérdidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidad 2: Generalidades sobre máquinas eléctricas | Conversión electromagnética de la energía. Pérdidas y rendimiento. Calentamiento de máquinas. Normas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad 3: Transformadores                         | Descripción, características y aplicaciones. Principio de funcionamiento Transformador ideal. Ecuaciones de tensiones, relación de transformación. Reducción de magnitudes. Transformador real. Flujos dispersos y mutuos. Ecuaciones de tensiones y corrientes. Circuito equivalente exacto y aproximaciones. Diagramas fasoriales. Rendimiento. Autotransformador Descripción de transformadores trifásicos. Ensayos directos e indirectos. Paralelo de transformadores |
| Unidad 4: Motor trifásico de inducción            | Campo giratorio. Motor asincrónico trifásico. Principio de funcionamiento Descripción, características, aplicaciones. Circuito equivalente. Característica cupla/velocidad. Potencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad 5: Motor monofásico de inducción           | Principio de funcionamiento. Métodos de arranque. Detalles constructivos. Motores de potencia reducida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unidad 6: Máquina de corriente continua           | Descripción, aplicaciones maquina elemental a anillos. Ecuaciones de fuerza electromotriz inducida, de la cupla electromagnética y de la tensión en bornes. Circuito equivalente. Tipos de excitación. Reglas de los signos. Dínamo. Autoexcitación. Motor. Accionamiento y control de velocidad.                                                                                                                                                                         |
| Unidad 7: Maquina sincrónica                      | Generador sincrónico. Principio de funcionamiento. Circuito equivalente. Potencia. Generador sincrónico operando aislado. Generador sincrónico operando en paralelo con la red. Curvas "V"                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

La modalidad de la enseñanza, consta de clases teóricas explicativas por parte del docente, donde se busca fomentar la participación de los alumnos.

Cada tema teórico se complementa con una guía de trabajos prácticos que consisten en problemas numéricos a resolver y que ayudan a cimentar los conceptos fundamentales siguiendo un conjunto de Guías de Ejercicios Prácticos que se describen a continuación.

### GP 1 Circuitos magnéticos

Cálculo de pérdidas de diferente naturaleza presentes en los dispositivos y en las máquinas eléctricas. Pérdidas fijas y variables. Pérdidas mecánicas, magnéticas y eléctricas. Generación y disipación de calor en las máquinas eléctricas. Cálculos de rendimiento.

### GP2 Pérdidas y Rendimiento

Cálculo de pérdidas de diferente naturaleza presentes en los dispositivos y en las máquinas eléctricas. Pérdidas fijas y variables. Pérdidas mecánicas, magnéticas y eléctricas. Cálculos de rendimiento.

### GP 3 Transformadores

Determinación del circuito equivalente de un transformador. Cálculos derivados de los ensayos de circuito abierto, cortocircuito y carga. Cálculos de rendimiento y regulación.

### GP 4 Motor Trifásico de Inducción

Determinación del circuito equivalente de un motor asincrónico trifásico. Cálculos derivados de los ensayos de vacío, rotor bloqueado y carga. Cálculos de rendimiento y de factor de resbalamiento. Diagramas fasoriales.

### GP 5 Motor Monofásico de Inducción

Cálculos con el modelo equivalente del motor monofásico de inducción. Capacitor de arranque. Corrientes de arranque en los diferentes bobinados, resistencias externas para arranques determinados. Diagramas fasoriales.

### GP 6 Máquina de Corriente Continua

Corrientes de arranque. Cálculos de cupla y potencia de diferentes configuraciones. Motor serie. Motor derivación. Cálculos de velocidad. Rendimiento

### GP 7 Máquina Sincrónica

Cálculos de corrientes de excitación y de los diferentes estados de una máquina sincrónica. Diagramas fasoriales de los distintos estados. Cálculos de Fuerza electromotriz de vacío y de las tensiones en diferentes estados de carga.

Reparto de cargas de generadores en paralelo,

Los alumnos realizarán en el laboratorio los ensayos de las distintas máquinas eléctricas a los efectos de confirmar lo adquirido en la teoría.

## ➤ Actividades:

| Título                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo Práctico de Laboratorio N° 1: Potencia Trifásica   | Estudiar y ensayar en el laboratorio diferentes combinaciones de circuitos trifásicos, simulando diferentes cargas que simulan el comportamiento de distintas máquinas y situaciones alternativas de distribución de energía. |
| Trabajo Práctico de Laboratorio N° 2: Resistencia efectiva | Estudiar el comportamiento de una bobina alimentada por una tensión alterna senoidal, con núcleos de diversos materiales                                                                                                      |
| Trabajo Práctico de                                        | 1) Determinación experimental de las pérdidas en el hierro y en el cobre. 2) Determinación                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratorio N° 3:<br>Ensayo de un transformador monofásico                        | experimental de los parámetros                                                                                                                                                                                                                           |
| Trabajo Práctico de Laboratorio N° 4:<br>Ensayo de un motor asincrónico trifásico | 1) Determinar, desagregándolas, las pérdidas nominales en el hierro, cobre y mecánicas. 2) Obtener los parámetros del circuito equivalente. 3) Determinar la curva de corriente absorbida, cos $\phi$ , y velocidad en función de la potencia absorbida. |
| Trabajo Práctico de Laboratorio N° 5:<br>Ensayo de una máquina sincrónica         | 1) Determinar las magnitudes características del circuito equivalente 2) Poner en paralelo la máquina con la red pública de distribución                                                                                                                 |

### ➤ Recursos didácticos:

Durante las clases teóricas se trabajará con la pizarra en las clases presenciales y con los elementos virtuales que provee Blackboard para las clases virtuales, con la participación de los alumnos en diversos problemas que se planteen.

En el aula virtual (Campus) los alumnos encontraran al inicio del curso:

- Un cronograma con los temas de cada semana
- Las presentaciones de los temas teóricos.
- Las guías de problemas
- Las guía de los trabajos de laboratorio
- Videos con clases teóricas complementarias.
- Videos con clases de resolución de problemas.

### ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

#### Modalidad de evaluación:

A lo largo del cursado de la materia los alumnos serán evaluados mediante 3 exámenes parciales y en la realización de los ensayos de laboratorio.

los exámenes parciales son escritos y abarcan tanto preguntas teóricas conceptuales como la resolución de problemas prácticos.

Los informes de los trabajos de laboratorio deberán ser entregados a los docentes a los efectos de su aprobación.

Los mismos serán devueltos con posterioridad con las observaciones a los mismos o bien con su aprobación.

Los alumnos que en los dos primeros parciales sumen 12 o más puntos sin registrar ningún parcial con menos de 4, quedan relevados de rendir el tercer parcial.

Para la aprobación final de la materia se realizará mediante un examen final escrito que abarcará conceptos teóricos y la resolución de ejercicios prácticos.

#### Requisitos de aprobación:

Son requisitos para aprobación del curso:

- Aprobar los parciales con una nota promedio de 4 (cuatro) puntos, no pudiendo tener más de 1(un) desaprobado.
- Aprobar los trabajos prácticos de laboratorio, lo que resultará en una nota final de los mismos.
- La nota de cursado surgirá de la ponderación entre el promedio de los parciales y la nota final obtenida en laboratorio.

Siendo el 75 % de la nota de cursado el promedio de los parciales y el 25% la nota final de laboratorio.

La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual a 0,25 se pasa al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75, se deja como 0,50
- Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior mas cercano.

-Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) el examen final.

Las notas de los finales serán números enteros

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jesus Fraile Mora (8a edición 2016) - Máquinas Eléctricas - Editorial Ibergarceta / Stephen J Chapman (5a edición 2012) - Máquinas Eléctricas - editorial Mc Graw Hill |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rafael Sanjurjo Navarro(1989) - Máquinas Eléctricas - Mc Graw Hill |
| 2  |                                                                    |